

第一章 極限與函數

1-1 數列及其極限

重點整理：

1. 數列的極限

(1) 存在一個定值 a ，當 n 越來越大時， a_n 會趨近於 a ，則稱數列 $\langle a_n \rangle$ 收斂到 a ，

記作： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。此時，稱 a 為 $\langle a_n \rangle$ 的極限值， $\langle a_n \rangle$ 是收斂數列。

(2) 若數列 $\langle a_n \rangle$ 不會收斂到一個定值，則稱此數列「發散」， $\langle a_n \rangle$ 是發散數列。

2. 極限的四則運算

若 $\langle a_n \rangle$ 與 $\langle b_n \rangle$ 均為收斂數列且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ ，則：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a + b。$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a - b。$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \times b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a \times b。$$

$$(4) \text{若 } b \neq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{a}{b}。$$

3. 夾擠定理

設 $k \in N$ ，若 $n \geq k$ 時， $a_n \leq b_n \leq c_n$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ 。

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e, e = 2.71828182845 \dots \text{是一個無理數。}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n} \right)^n = e^r, \text{例如, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n} \right)^n = e^2, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n} \right)^n = e^3$$

1. 下列哪一個數列是收斂數列？

$$(1) \langle (0.999)^n \rangle \quad (2) \langle (-0.999)^n \rangle \quad (3) \left\langle \frac{n+9999}{n-9999} \right\rangle \quad (4) \left\langle 6\left(\frac{3}{7}\right)^n \right\rangle \quad (5) \langle (-1)^n \rangle$$

2. 下列各數列中，當 $n \rightarrow \infty$ 時，求其極限值：

$$(1) \left\langle \left(-\frac{3}{2}\right)^n \right\rangle \quad (2) \left\langle \left(-\frac{11}{12}\right)^n \right\rangle \quad (3) \left\langle \frac{-1}{n+2} \right\rangle \quad (4) \left\langle 3 - \frac{2000}{n} \right\rangle \quad (5) \left\langle (-1)^n \times \frac{10^8}{2^n} \right\rangle$$

3. 下列何者為收斂數列？

(1) $\left\langle \frac{6}{n^2} \right\rangle$ (2) $\left\langle \frac{2^{n+1}}{3^n} \right\rangle$ (3) $\left\langle \frac{(-1)^n}{3} \right\rangle$ (4) $\left\langle \frac{3^n + 4^n}{5^n} \right\rangle$ (5) $\left\langle \frac{(-2)^n}{5^{n+1}} \right\rangle$

4. 求下列各極限值：

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^9}{n+2}$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-2}{n+3} \right)$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2-1}{2n^2+1} \right)$ (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{2n-2}{n(n+3)} \right)$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{3}{2} \right)^n$ (6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(-\frac{1}{2} \right)^n + \left(\frac{1}{2} \right)^n \right)$

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 4^{n+1}}{4^n - 2^{n+2}}$ (8) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + (-1)^n)$

5. 寫出下列極限值：

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{n+2}$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n - 2}{n(3n+3)}$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{n\pi}{2} \right)$ (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \left(-\frac{3}{\pi} \right)^n \right)$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + 3}{3^{n+3} - 1}$

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} + 3^n}{5^{n-1}}$

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{3} + \frac{2}{3n} - \frac{5}{3n^2} \right)$

(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(3 + \frac{2}{n^2+1} \right) \left(\frac{1}{n} - 4 \right) \right)$

6. 求下列各極限值：

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1} - \frac{n}{n+2} \right)$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{n+1} - \frac{n^2}{n-1} \right)$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \frac{5}{n^2} + \cdots + \frac{2n-1}{n^2} \right)$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+4+\cdots+(3n-2)}{n^2}$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \quad (\text{提示: } \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})})$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 - 2n + 3} - n)$$

7. (1) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n - an^2}{2n^2 + 3n} = 4$ ，求常數 a 的值。

(2) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^2 - bn + 8}{2n - 1} = 3$ ，求常數 a 與 b 的值。

8. 求下列(1)~(11)極限值。

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{3^n} \quad (\text{提示: } n \geq 2 \text{ 時, } n^3 \leq 3^n)$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} = \underline{\hspace{1cm}}。$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3n}\right)^{3n} = \underline{\hspace{1cm}}。$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{\frac{n}{3}} = \underline{\hspace{1cm}}。$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = \underline{\hspace{1cm}}。$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{n}\right)^n = \underline{\hspace{1cm}}。$$

$$(8) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \underline{\hspace{1cm}}。$$

$$(9) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n = \underline{\hspace{1cm}}。$$

$$(10) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+n)^2} \right) \quad (\text{提示: } \frac{1}{(n+1)^2} \geq \frac{1}{(n+k)^2} \geq \frac{1}{(n+n)^2}, k=1, 2, \dots, n)$$

$$(11) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) \quad (\text{提示: } \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \geq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \geq \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}, k=1, 2, \dots, n)$$

9. 希臘數學家歐多克索斯 (Eudoxus, 西元前 408~355) 將底面積為 a , 高度為 h 的錐體以平行於底面切割成厚度一樣的 n 塊薄片, 得到錐體體積 V 有如下的不等式

$$\frac{ha}{3} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{2n}\right) \leq V \leq \frac{ha}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{2n}\right), \text{ 求錐體體積 } V。$$

10. 一袋中裝有 5 個紅球、3 個黑球, 小安從袋中隨機抽一個球, 他看完球的顏色後, 再將球放入袋中, 令 P_n 代表小安第 n 次才抽到紅球的機率。試回答下列各問題:

- (1) P_2, P_3 的值。
- (2) P_n 的值。
- (3) 一直沒抽到紅球的機率。

答案

1. (1)(2)(3)(4) 2. (1)發散 (2) 0 (3) 0 (4) 3 (5) 0 3. (1)(2)(4)(5)
4. (1) 0 (2) 2 (3) $\frac{1}{2}$ (4) 2 (5)發散 (6) 0 (7) 4 (8)發散
5. (1) 3 (2) $\frac{1}{3}$ (3)發散 (4) 1 (5) $\frac{1}{9}$ (6) 25 (7) $\frac{4}{3}$ (8) -12
6. (1) 0 (2) -2 (3) 1 (4) $\frac{3}{2}$ (5) 0 (6) -1
7. (1) -8 (2) $a=0, b=-6$
8. (1) 0 (2) 0 (3) e (4) e (5) e (6) e (7) e^5 (8) $\frac{1}{e}$ (9) $\sqrt{e}$ (10) 0 (11) 1
9. $\frac{ha}{3}$ 10. (1) $\frac{15}{64}, \frac{45}{512}$ (2) $P_n = \left(\frac{3}{8}\right)^{n-1} \times \frac{5}{8}$ (3) 0

1-2 無窮等比級數

重點整理:

1. 無窮等比數列與級數

- (1) 設 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$ 為一無窮級數, 其前 n 項和 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 若數列 $\langle S_n \rangle$ 收斂至定值 S , 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 則稱級數 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$ 收斂, 記為 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, 若數列 $\langle S_n \rangle$ 不收斂, 則稱級數發散, 其和不存在。

(2) 無窮等比數列 $a, ar, ar^2, \dots, ar^{n-1}, \dots$

設 $a \neq 0$, 公比為 r , 則 $\begin{cases} \text{當 } -1 < r \leq 1 \text{ 時} & \langle ar^{n-1} \rangle \text{ 為收斂數列} \\ \text{當 } r > 1 \text{ 或 } r \leq -1 \text{ 時} & \langle ar^{n-1} \rangle \text{ 為發散數列} \end{cases}$ 。

2. 無窮等比級數

設首項為 a , 公比為 r , $a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 為無窮等比級數, 則:

(1) 若 $-1 < r < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 為收斂級數, 且其和 $S = \frac{a}{1-r}$ 。

(2) 若 $r \geq 1$ 或 $r \leq -1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 為發散級數, 即不能求和。

3. (1) $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$, 例如, $\sum_{k=1}^5 (2k+1)^{k+1} = 3^2 + 5^3 + 7^4 + 9^5 + 11^6$

(2) $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$

(3) $\sum_{k=1}^n (ca_k) = c \sum_{k=1}^n a_k$ (c 為常數)

1. 判斷下列各無窮等比級數為收斂或發散級數? 若為收斂級數, 求其和。

(1) $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \cdots$ 答: _____。

(2) $1 + \frac{4}{3} + \frac{16}{9} + \frac{64}{27} + \cdots$ 答: _____。

(3) $1 - \frac{2}{3} + \frac{4}{9} - \frac{8}{27} + \dots$ 答：_____。

(4) $1 - \frac{3}{2} + \frac{9}{4} - \frac{27}{8} + \dots$ 答：_____。

(5) $3\sqrt{3} - 3 + \sqrt{3} - 1 + \dots$ 答：_____。

2. 判斷下列各無窮級數收斂或發散？若收斂，試寫出極限值。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-3)^n = (-3) + (-3)^2 + \dots + (-3)^n + \dots$ 答：_____。

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{9^{n-1}} = 10 + \frac{10^2}{9} + \frac{10^3}{9^2} + \dots + \frac{10^n}{9^{n-1}} + \dots$ 答：_____。

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n = (-1) + 1 + (-1) + 1 + \dots + (-1)^n + \dots$ 答：_____。

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(-5)^{n+1}} = \frac{3}{(-5)^2} + \frac{3^2}{(-5)^3} + \frac{3^3}{(-5)^4} + \dots + \frac{3^n}{(-5)^{n+1}} + \dots$ 答：_____。

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{10^n}$ 答：_____。

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(-2)^{n-1}}$ 答：_____。

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{3^{n-1}}$ 答：_____。

(8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{(-2)^{n+1}}$ 答：_____。

3. 下列哪些選項是正確的？

(1) $10^{10} + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + \dots = 10^{10}$

(2) $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \dots + (-\frac{1}{3})^{n-1} + \dots = \frac{1}{1 - (-\frac{1}{3})}$

(3) $3 - 6 + 12 - 24 + \dots + 3 \cdot (-2)^{n-1} + \dots = \frac{3}{1 - (-2)}$

(4) $1 + 0.9 + 0.09 + 0.009 + \dots + 0.\underbrace{0 \dots 0}_{(n-2)\text{個}0}9 + \dots < 2$

(5) $10 + 10^2 + 10^3 + \dots + 10^{1000} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \dots + (\frac{1}{10})^n + \dots$ 收斂

4. 將下列(1)~(11)的循環小數化成分數：

(1) $0.\overline{1} = 0.1 + 0.01 + 0.001 + \dots = \frac{(\quad)}{1 - (\quad)} = \underline{\hspace{2cm}}$
(首項0.1, 公比0.1)

(2) $0.\overline{7} = 7 \times 0.\overline{1} = 7 \times (\quad) = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $0.01\overline{3} = 0.01 + 0.00\overline{3}$
 $= \frac{1}{100} + \frac{1}{100}(0.\overline{3}) = \frac{1}{100} + \frac{1}{100}(3 \times 0.\overline{1}) = \underline{\hspace{2cm}}$

(4) $0.\overline{01} = 0.01 + 0.0001 + 0.000001 + \dots = \frac{(\quad)}{1 - (\quad)} = \underline{\hspace{2cm}}$
(首項0.01, 公比0.01)

(5) $0.\overline{35} = 35 \times 0.\overline{01} = 35 \times (\quad) = \underline{\hspace{2cm}}$

$$(6) 0.0\overline{645} = 0.06 + 0.00\overline{45}$$

$$= \frac{6}{100} + \frac{1}{100} \times (0.\overline{45}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(7) 1.0\overline{23} = 1 + 0.0\overline{23}$$

$$= 1 + \frac{1}{10} \times 0.\overline{23} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(8) 0.\overline{001} = 0.001 + 0.000001 + 0.000000001 + \cdots = \frac{(\quad)}{1 - (\quad)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

↓
(首項0.001, 公比0.001)

$$(9) 3.\overline{241} = 3 + 241 \times 0.\overline{001} = 3 + 241 \times (\quad) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(10) 0.00\overline{437} = \frac{1}{100} \times 0.\overline{437} = \frac{1}{100} \times (\quad) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(11) 0.\overline{9} = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. 試求下列級數總和。 ($\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$)

$$(1) \sum_{k=1}^{10} (2k+3) = (\quad) \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 3$$

$$= (\quad) \left(\frac{(\quad)(\quad+1)}{2} \right) + (\quad) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(2) \sum_{k=1}^{20} (3k-4) = (\quad) \sum_{k=1}^{20} k - \sum_{k=1}^{20} 4$$

$$= (\quad) \left(\frac{(\quad)(\quad+1)}{2} \right) - (\quad) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(3) \sum_{k=1}^{10} (2k^2+3) = (\quad) \sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=1}^{10} 3$$

$$= (\quad) \left(\frac{(\quad)(\quad+1)(2 \times \quad+1)}{6} \right) + (\quad) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(4) 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + k(k+1) + \cdots + 10 \times 11 = \sum_{k=1}^{10} k(k+1)$$

$$(5) 1 \times 3 + 2 \times 4 + 3 \times 5 + \cdots + k(k+2) + \cdots + 20 \times 22$$

6. 試回答下列兩小題：

(1) 設 $S_n = \sum_{k=1}^n ((0.7)^k + (0.9)^k)$, 試用 n 來表示 S_n 。

(2) 試求 $\sum_{n=1}^{\infty} ((0.7)^n + (0.9)^n)$ 的值。

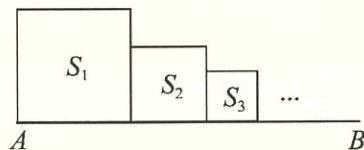
7. 試求無窮級數 $\frac{5}{6} + \frac{13}{6^2} + \frac{35}{6^3} + \cdots + \frac{3^n + 2^n}{6^n} + \cdots$ 的和。

8. 試求無窮級數 $\frac{-1}{5} + \frac{13}{5^2} + \frac{-19}{5^3} + \cdots + \frac{2^n + (-3)^n}{5^n} + \cdots$ 的和。

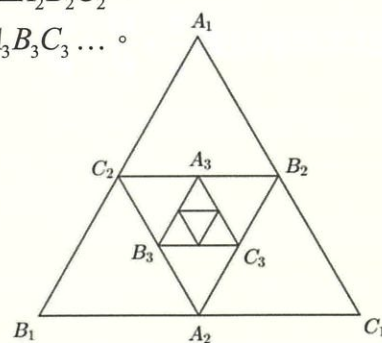
9. 設 a 、 b 均為實數，若 $\frac{a}{2^1} + \frac{b}{2^2} + \frac{a}{2^3} + \frac{b}{2^4} + \cdots + \frac{a}{2^{2n-1}} + \frac{b}{2^{2n}} + \cdots = 3$ ，則 $2a + b = ?$

10. 已知 $\overline{AB} = 3$ ，今以 $\overline{AB}$ 的 $\frac{1}{3}$ 為邊長，作一正方形 S_1 ，再以剩下線段的 $\frac{1}{3}$ 為邊長作一正方形 S_2 ，

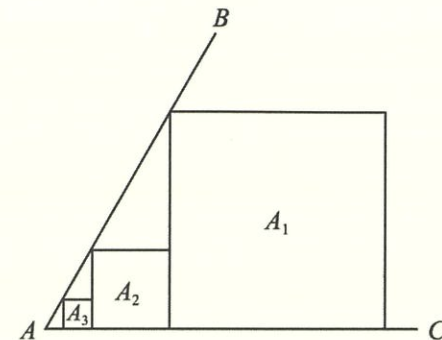
如此繼續下去，得到一序列的正方形 $S_1, S_2, S_3, \dots$ ，右圖所示，則這些正方形 $S_1, S_2, S_3, \dots$ 的面積總和為_____。



11. 設 $\Delta A_1B_1C_1$ 是邊長為 2 的正三角形，連接各邊中點形成正三角形 $\Delta A_2B_2C_2$ ，如此繼續下去，得到一序列的正三角形 $\Delta A_1B_1C_1, \Delta A_2B_2C_2, \Delta A_3B_3C_3, \dots$ 。求這些正三角形面積的和。

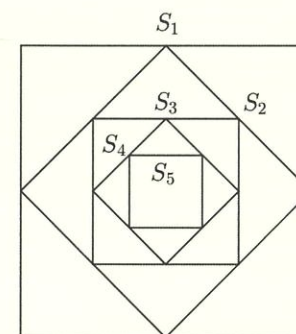


12. 如下圖， $\angle BAC = 60^\circ$ ， $A_1, A_2, A_3, \dots$ 均表正方形。若正方形 A_1 之邊長為 2， $A_1, A_2, A_3, \dots$ 無數多個正方形的面積總和為_____。



13. 已知一正方形 S_1 的邊長為 4，以其各邊中點為頂點連成的四邊形 S_2 也是正方形，如此繼續下去，得到一序列的正方形 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n, \dots$ ，如下圖所示。設 a_n, b_n 分別為正方形 S_n 的周長及面積，選出正確的選項：

- (1) $\langle a_n \rangle$ 是等比數列，公比為 $\frac{1}{2}$
- (2) $\langle b_n \rangle$ 是等比數列，公比為 $\frac{1}{2}$
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- (4) $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots = 32$
- (5) $b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n + \cdots = 64$



14. 無窮等比級數 $1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$ 之和為 $\frac{-2x}{x+2}$ ，求 x 值？

15. 已知無窮等比級數的和為 16，且前三項的和為 18，求此無窮等比級數偶數項的和。

16. 設無窮等比級數 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots$ 的和為 S ，其前 n 項之和為 S_n ，即 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = S_n$ ，若滿足 $|S - S_n| < \frac{1}{100}$ ，則 n 至少為多少？

17. 平面上一動點 P ，自原點出發沿 x 軸正向前進一單位，其次沿 y 軸正向前進 $\frac{2}{3}$ 單位，再沿 x 軸負向前進 $(\frac{2}{3})^2$ ，再沿 y 軸負向前進 $(\frac{2}{3})^3$ 單位，以此方式前進且每次移動上次移動距離的 $\frac{2}{3}$ 倍，則至無窮時， P 點的坐標為何？

18. 已知一無窮等比數列的任一項恰等於該項之後各項和的 3 倍，

即 $a_k = 3(a_{k+1} + a_{k+2} + a_{k+3} + \cdots)$ ， $k = 1, 2, 3, \cdots$ ，且其首兩項的和為 $\frac{25}{4}$ ，求此數列的首項與公比。

19. 設 $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ，循環小數 $0.\overline{a} + 0.1\overline{b} = 0.2\overline{c}$ ，且 a, b, c 三數成等差，試求數對 $(a, b, c) = ?$

20. 設矩陣 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$ ，且數列 $\langle a_n \rangle$ 與 $\langle b_n \rangle$ 滿足 $A \begin{bmatrix} a_n \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{bmatrix}$ ， $n = 1, 2, 3, \cdots$ ，

且 $a_1 = 3$ ， $b_1 = -1$ 。試做下列各小題：

(1) A^n

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 。

21. 甲、乙兩人輪流同時投擲兩粒公正的骰子，約定如下：擲出兩粒骰子的點數不同，則改由另一人投擲，直到擲出兩粒骰子點數相同時，即停止投擲。今由甲先投擲，則甲先擲出相同點數的機率為何？

22. 有一無窮等比級數，其首項與第二項之和為 4，又此級數中之任一項必等於該項以後各項和之兩倍，求此級數之首項及公比。

答案

1. (1) $\frac{4}{3}$ (2) 發散級數 (3) $\frac{3}{5}$ (4) 發散級數 (5) $\frac{9\sqrt{3}-9}{2}$
 2. (1) 發散 (2) 發散 (3) 發散 (4) $\frac{3}{40}$ (5) $\frac{7}{9}$ (6) 發散 (7) $\frac{15}{2}$ (8) $\frac{1}{2}$ 3. (2)(5)
 4. (1) $\frac{1}{9}$ (2) $\frac{7}{9}$ (3) $\frac{1}{75}$ (4) $\frac{1}{99}$ (5) $\frac{35}{99}$ (6) $\frac{71}{1100}$ (7) $\frac{1013}{990}$ (8) $\frac{1}{999}$ (9) $3\frac{241}{999}$ (10) $\frac{437}{99900}$ (11) 1
 5. (1) 140 (2) 550 (3) 800 (4) 440 (5) 3290
 6. (1) $\frac{7}{3}(1-(0.7)^n)+9(1-(0.9)^n)$ (2) $\frac{34}{3}$ 7. $\frac{3}{2}$ 8. $\frac{7}{24}$ 9. 9 10. $\frac{9}{5}$
 11. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$ 12. $\frac{8}{\sqrt{3}}$ 13. (2)(3) 14. $-\frac{1}{2}$ 15. -16 16. 8 17. $(\frac{9}{13}, \frac{6}{13})$
 18. 首項 5，公比 $\frac{1}{4}$ 19. (1, 2, 3) 20. (1) $\begin{bmatrix} (\frac{1}{2})^n & 0 \\ 0 & (-\frac{1}{3})^n \end{bmatrix}$ (2) 0 (3) $\frac{21}{4}$
 21. $\frac{6}{11}$ 22. 首項 3，公比 $\frac{1}{3}$

1-3 函數的概念

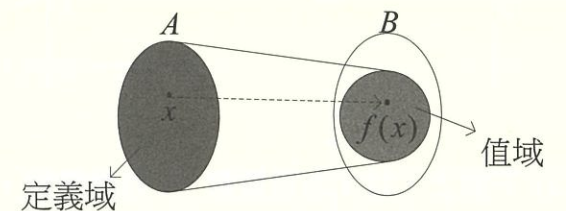
(一) 函數的概念

重點整理：

1. 函數的定義

- (1) 設 A 、 B 為二非空集合， f 是某一法則，若 A 中每一元素 x ，在 B 中恰有一元素 y 與之對應，則稱此種對應關係 f 為由 A 到 B 的一個函數，記作 $f: A \rightarrow B$ 。

- (2) 設 x 與 y 是兩個變數，若每個 x 都有一個且只有一個對應的 y 值，則稱 y 是 x 的函數，其中 x 稱為自變數， y 稱為應變數。自變數 x 的範圍叫作定義域，應變數 y 的範圍叫作值域。此函數若命名為 f ，則 y 可以 $f(x)$ 代替，將此函數寫成 $y = f(x)$ 。



2. 函數的圖形

- (1) 定義域中的每一個 x ，所有 $(x, f(x))$ 在 xy 平面上所顯現的軌跡，稱為函數 $y = f(x)$ 的圖形。
 (2) 函數圖形的判斷：函數圖形 $\Leftrightarrow$ 任作 x 軸的垂線與圖形至多有一交點。

3. 函數的奇、偶性

- (1) 若函數 $f(x)$ 對所有的 x 均滿足 $f(-x) = f(x)$ ，稱 $f(x)$ 為「偶函數」，其圖形對稱於 y 軸。
 (2) 若函數 $f(x)$ 對所有的 x 均滿足 $f(-x) = -f(x)$ ，稱 $f(x)$ 為「奇函數」，其圖形對稱於 原點。

4. 幾種常見函數

- (1) 多項式函數：型如 $y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 者，稱為多項函數，

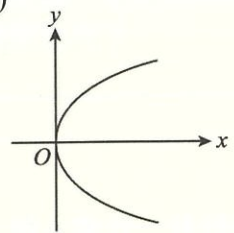
其中 $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ 為實數

- (i) 常數函數： $y = f(x) = c$ 之圖形為一水平直線。
 (ii) 一次函數： $y = f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$) 之圖形為一斜直線。
 (iii) 二次函數： $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 之圖形為一拋物線。

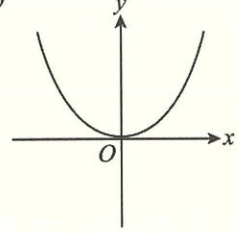
- (2) 指數函數： $f(x) = a^x$ ， $a > 0$ ， $a \neq 1$ ，稱 $f(x)$ 為以 a 為底的指數函數。
 (3) 對數函數： $f(x) = \log_a x$ ， $a > 0$ ， $a \neq 1$ ， $x > 0$ ，稱 $f(x)$ 為以 a 為底的對數函數。
 (4) 三角函數： $f(x) = \sin x$ 、 $f(x) = \cos x$ 、 $f(x) = \tan x$ 。
 (5) 絕對值函數： $f(x) = |x|$ 。
 (6) 高斯函數： $f(x) = [x]$ ($[x]$ 表示不大於 x 的最大整數)。

1. 下列圖形中，何者是 y 為 x 的函數圖形？

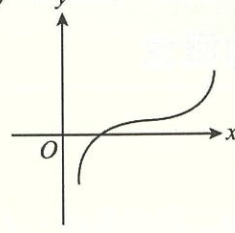
(1)



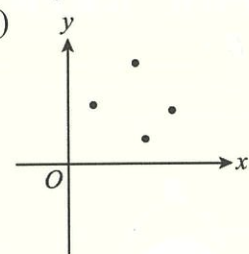
(2)



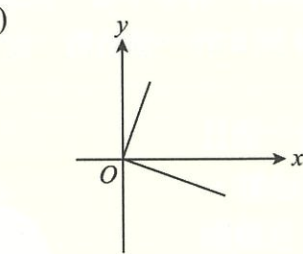
(3)



(4)

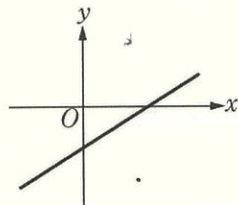


(5)

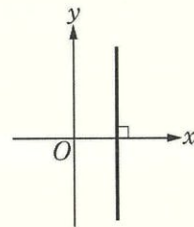


2. 在 xy 平面上，以 x 為自變數， y 為應變數，下列哪些是函數圖形？

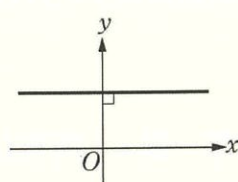
(1)



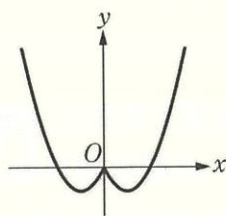
(2)



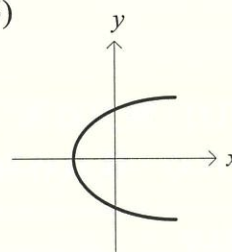
(3)



(4)

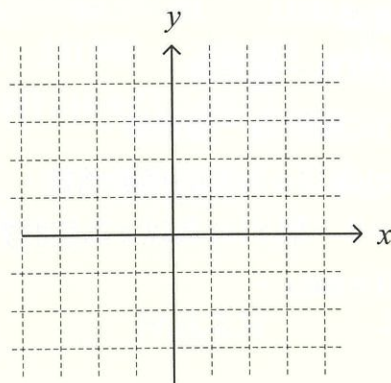


(5)

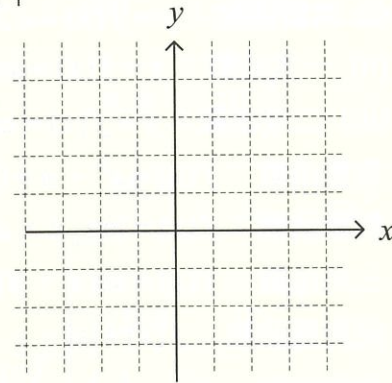


3. 畫出下列(1)~(6)的函數圖形：

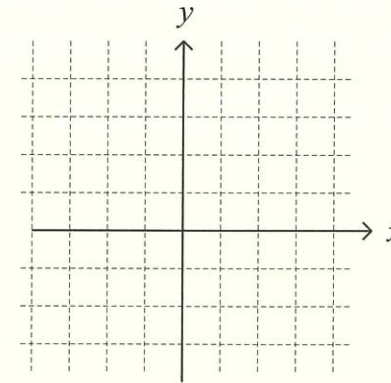
(1) $f(x) = |x-2|$



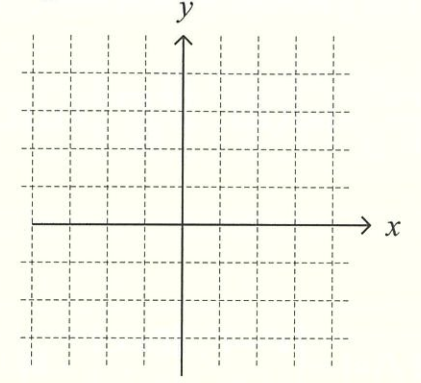
(2) $f(x) = \frac{x}{|x|}$



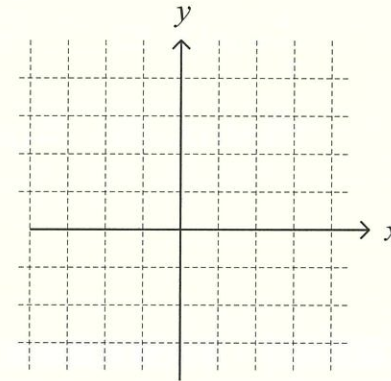
(3) $f(x) = \sqrt{x}$



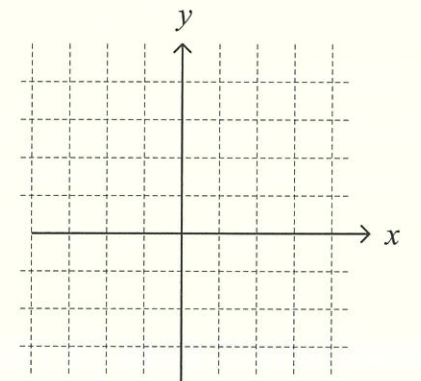
(4) $f(x) = \sqrt{4-x^2}$



(5) $f(x) = -[x]$



(6) $f(x) = x - [x]$



4. 試求下列各函數的定義域與值域：

(1) $f(x) = \frac{2}{|x-3|}$

(2) $f(x) = \sqrt{25-x^2}$

(3) $f(x) = \cos x + 3$

(4) $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 3}$

5. 設 $f(x) = 2x-3$ 的值域為 $\{y \mid -13 \leq y \leq 11, y \in \mathbb{R}\}$ ，求 $f(x)$ 的定義域。

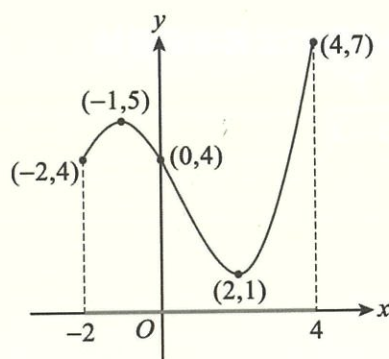
6. 設函數 $f(x) = -x^2 + 6x - 6$ 的定義域為 $\{x | 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbb{R}\}$ ，求 $f(x)$ 的值域。

7. 若 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{若 } x < 1 \\ x + 2, & \text{若 } x \geq 1 \end{cases}$ ，則：

(1) $f(0.9) = \underline{\hspace{2cm}}$ (2) $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ (3) $f(1.01) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 設函數 $f(x)$ 的定義域為 $\{x | -2 \leq x \leq 4, x \in \mathbb{R}\}$ ，且其圖形如下，下列選項哪些是正確的？

- (1) $f(0) = 4$
- (2) $f(x)$ 的函數值恆正
- (3) $f(x)$ 的值域為 $\{y | 4 \leq y \leq 7, y \in \mathbb{R}\}$
- (4) 方程式 $f(x) = 0$ 沒有實根
- (5) 方程式 $f(x) = 4$ 有四個相異實根



9. 手機剩餘電量經常用格子數來顯示，有一款手機當充滿電時，螢幕的電量顯示為 5 格。設在待機 x 小時後，剩餘電量的顯示格數為 $f(x) = \left\lfloor \frac{60}{x+11} \right\rfloor$ 格，其中符號 $\lfloor \cdot \rfloor$ 為高斯符號。試問：

- (1) 待機 13 小時後，剩餘電量的顯示格數為幾格？
- (2) 當 x 在何範圍時，剩餘電量的顯示格數會是 3 格？

10. 學校召開班級代表大會(全校各班都超過 10 人)，規定各班每 10 人推選一名代表，當各班人數除以 10 的餘數大於 6 時，再增選一名代表。請問：班級人數 x (人) 與該班推選代表人數 $f(x)$ (人)，可用下列哪一個選項來描述？其中符號 $\lceil \cdot \rceil$ 為高斯符號。

(1) $f(x) = \left\lfloor \frac{x}{10} \right\rfloor$ (2) $f(x) = \left\lfloor \frac{x+2}{10} \right\rfloor$ (3) $f(x) = \left\lfloor \frac{x+3}{10} \right\rfloor$ (4) $f(x) = \left\lfloor \frac{x+4}{10} \right\rfloor$ (5) $f(x) = \left\lfloor \frac{x+5}{10} \right\rfloor$

11. 下列哪一個函數的圖形與函數 $f(x) = x$ 的圖形相同？

(1) $f_1(x) = \sqrt{x^2}$ (2) $f_2(x) = \frac{x^2}{x}$ (3) $f_3(x) = \frac{x+|x|}{2}$
 (4) $f_4(x) = \log_2 2^x$ (5) $f_5(x) = 2^{\log_2 x}$

12. 試判斷下列哪些函數是奇函數，哪些函數是偶函數。(填「奇」或「偶」，可以利用繪圖軟體)

(1) $f_1(x) = \frac{2}{3}x$ 答：____ 函數 (2) $f_2(x) = |x| + 1$ 答：____ 函數
 (3) $f_3(x) = 4x^2 + 3$ 答：____ 函數 (4) $f_4(x) = -\frac{1}{4}x^3$ 答：____ 函數
 (5) $f_5(x) = -\sin x$ 答：____ 函數 (6) $f_6(x) = 2\cos x - 1$ 答：____ 函數

答案

1. (2)(3)(4) 2. (1)(3)(4)
 3. 定義域 (1) $\{x | x \in \mathbb{R}\}$ (2) $\{x | x \neq 0\}$ (3) $\{x | x \geq 0\}$ (4) $\{x | -2 \leq x \leq 2\}$ (5) $\{x | x \in \mathbb{R}\}$ (6) $\{x | x \in \mathbb{R}\}$
 4. (1) 定義域： $\{x \in \mathbb{R} | x \neq 3\}$ ，值域： $\{y \in \mathbb{R} | y > 0\}$
 (2) 定義域： $\{x \in \mathbb{R} | -5 \leq x \leq 5\}$ ，值域： $\{y \in \mathbb{R} | 0 \leq y \leq 5\}$
 (3) 定義域： $\{x | x \in \mathbb{R}\}$ ，值域： $\{y \in \mathbb{R} | 2 \leq y \leq 4\}$
 (4) 定義域： $\{x \in \mathbb{R} | x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 3\}$ ，值域： $\{y \in \mathbb{R} | y \geq 0\}$
 5. $\{x \in \mathbb{R} | -5 \leq x \leq 7\}$
 6. $\{y | -1 \leq y \leq 3, y \in \mathbb{R}\}$ 7. (1) -0.19 (2) 3 (3) 3.01 8. (1)(2)(4) 9. (1) 2 格 (2) $4 < x \leq 9$
 10. (3) 11. (4) 12. (1) 奇 (2) 偶 (3) 偶 (4) 奇 (5) 奇 (6) 偶

(二) 函數的運算

重點整理：

1. 設集合 A 為函數 f 與 g 定義域的交集，對於 A 中的每一個數 x ，

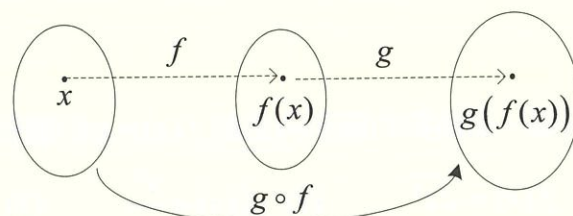
定義四個函數 $f+g$ ， $f-g$ ， $f \cdot g$ 與 $\frac{f}{g}$ 如下：

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \text{ 其中 } g(x) \neq 0$$



2. 反函數的定義

(1) 設 A 、 B 為二非空集合，當兩函數 $f: A \rightarrow B$ 與 $g: B \rightarrow A$ ，對所有 $x \in A$ ，均滿足 $g(f(x)) = x$ ，且對所有 $x \in B$ ，均滿足 $f(g(x)) = x$ ，則稱函數 f 與 g 互為反函數。

(2) 函數 f 與 g 互為反函數，則 $y = f(x)$ 與 $y = g(x)$ 的圖形對稱於 $y = x$ 。

1. 已知函數 $f(x) = \sqrt{x+1}$ 與 $g(x) = \sqrt{2-x}$ ，求下列各函數及其定義域：

$$(1) (f+g)(x) \quad (2) (f-g)(x) \quad (3) (f \cdot g)(x) \quad (4) \left(\frac{f}{g}\right)(x)$$

2. 已知函數 $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ 與 $g(x) = x+1$ ，求下列各函數的定義域及在 $x=1$ 的函數值：

$$(1) (f+g)(x) \quad (2) \left(\frac{f}{g}\right)(x)$$

3. 設 $f(x) = x^2 - x$ ， $g(x) = 2x + 1$ ，完成下列步驟，求下列各函數及其定義域：

$$(1) (f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x))^2 - g(x) = (\quad)^2 - (\quad) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(2) (g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2(f(x)) + 1 = 2(\quad) + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

4. 已知函數 $f(x) = \sqrt{x}$ 與 $g(x) = 9 - x^2$ ，完成下列步驟，求下列各合成函數及其定義域：

$$(1) (g \circ f)(x) = g(f(x)) = 9 - (f(x))^2 = 9 - (\quad)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(2) (f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. 已知函數 $f(x) = \frac{x+1}{x}$ 與 $g(x) = \frac{1}{x-1}$ ，完成下列步驟，求下列各函數：

$$(1) (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \left(\frac{\quad}{\quad}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(2) (g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{1}{f(x)-1} = \frac{1}{\left(\frac{\quad}{\quad}\right)-1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

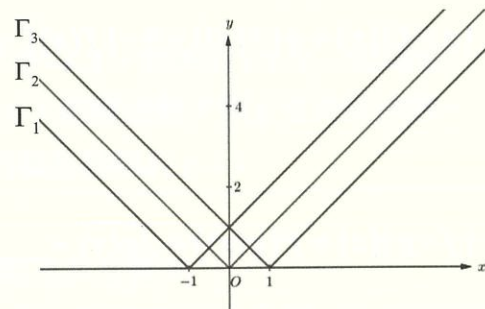
$$(3) (f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{g(x)+1}{g(x)} = \frac{\left(\frac{\quad}{\quad}\right)+1}{\left(\frac{\quad}{\quad}\right)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

6. 已知 $f(x) = \begin{cases} 4, & \text{若 } x < 0 \\ -2x+1, & \text{若 } x \geq 0 \end{cases}$ ，求下列函數的值：

- (1) $f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 (2) $f(f(-1)) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 (3) $f(f(1)) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 已知函數 $f(x) = |x|$ ， $g(x) = x-1$ ， $h(x) = x+1$ ，將下列函數連到所對應的函數圖形之代號上：

- | | | | |
|------------------|---|---|------------|
| $f(x)$ | • | • | Γ_1 |
| $(f \circ g)(x)$ | • | • | Γ_2 |
| $(f \circ h)(x)$ | • | • | Γ_3 |

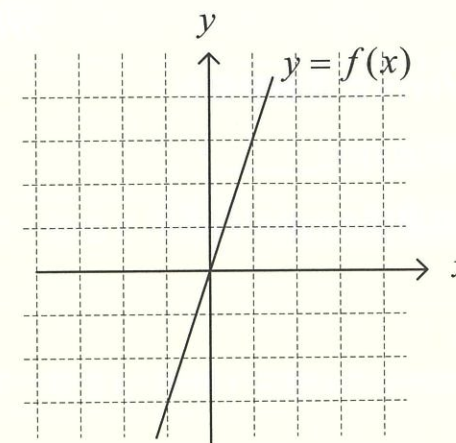


8. 已知 $f(x) = \frac{2}{3}x+1$ ， $f_2(x) = f(f(x))$ ，且對正整數 $n \geq 2$ ， $f_{n+1}(x) = f(f_n(x))$ 。選出正確的選項：

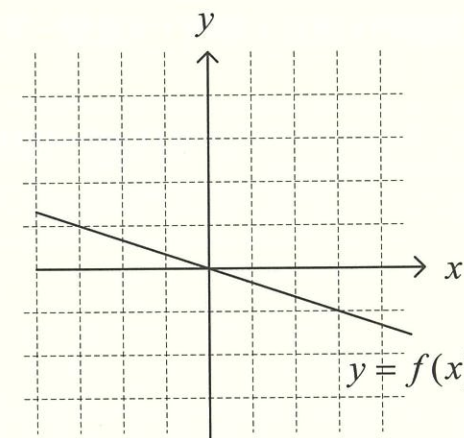
- (1) $f_2(x)$ 是一個二次多項式
 (2) $f_3(x)$ 的常數項是 $(\frac{2}{3})^2 + \frac{2}{3} + 1$
 (3) $f_4(x)$ 的最高次項係數是 $(\frac{2}{3})^4$
 (4) $f_4(1) = (\frac{2}{3})^4 + (\frac{2}{3})^3 + (\frac{2}{3})^2 + \frac{2}{3} + 1$
 (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1) = 3$

9. 若 $f(x)$ 與 $g(x)$ 互為反函數，回答下列(1)~(5)問題：

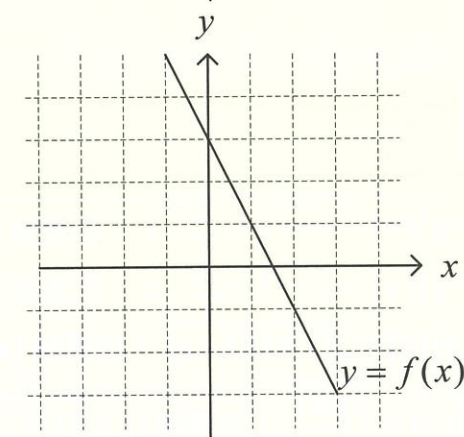
- (1) $f(x) = 3x$ 且圖形如右，
 則 $g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 並畫出 $y = g(x)$ 的圖形。



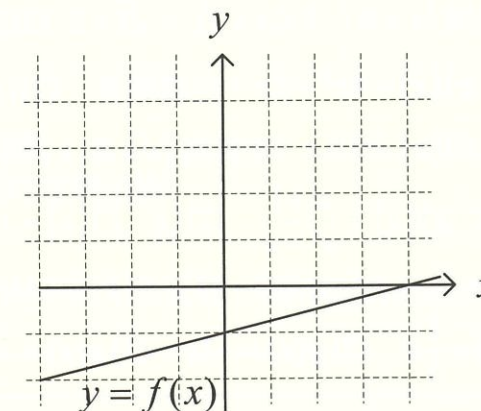
- (2) $f(x) = -\frac{1}{3}x$ 且圖形如右，
 則 $g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 並畫出 $y = g(x)$ 的圖形。



- (3) $f(x) = -2x+3$ 且圖形如右，
 則 $g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 並畫出 $y = g(x)$ 的圖形。



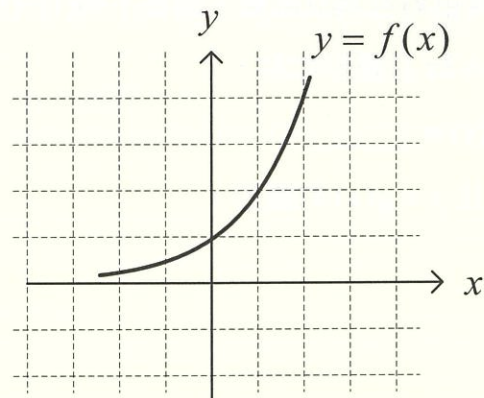
- (4) $f(x) = \frac{1}{4}x-1$ 且圖形如右，
 則 $g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 並畫出 $y = g(x)$ 的圖形。



(5) $f(x) = 2^x$ 且圖形如右，

則 $g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

並畫出 $y = g(x)$ 的圖形。



答案

- $(f+g)(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{2-x}$ ，定義域 $\{x \in \mathbb{R} | -1 \leq x \leq 2\}$
 - $(f-g)(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{2-x}$ ，定義域 $\{x \in \mathbb{R} | -1 \leq x \leq 2\}$
 - $(f \cdot g)(x) = \sqrt{(x+1)(2-x)}$ ，定義域 $\{x \in \mathbb{R} | -1 \leq x \leq 2\}$
 - $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \sqrt{\frac{x+1}{2-x}}$ ，定義域 $\{x \in \mathbb{R} | -1 \leq x < 2\}$
- 定義域 $\{x \in \mathbb{R} | -2 \leq x \leq 2\}$ ， $\sqrt{3}+2$
 - 定義域 $\{x \in \mathbb{R} | -2 \leq x \leq 2, \text{ 但 } x \neq -1\}$ ， $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $(f \circ g)(x) = 4x^2 + 2x$ ，定義域 $\mathbb{R}$
 - $(g \circ f)(x) = 2x^2 - 2x + 1$ ，定義域 $\mathbb{R}$
- $(g \circ f)(x) = 9 - x$ ，定義域 $\{x \in \mathbb{R} | x \geq 0\}$
 - $(f \circ g)(x) = \sqrt{9 - x^2}$ ，定義域 $\{x \in \mathbb{R} | -3 \leq x \leq 3\}$
- $(f \cdot g)(x) = \frac{x+1}{x^2-x}$
 - $(g \circ f)(x) = x$
 - $(f \circ g)(x) = x$
- 1
 - 7
 - 4
- $f(x) \rightarrow \Gamma_2$ 、 $(f \circ g)(x) \rightarrow \Gamma_3$ 、 $(f \circ h)(x) \rightarrow \Gamma_1$
- (2)(3)(4)(5)
- $g(x) = \frac{1}{3}x$
 - $g(x) = -3x$
 - $g(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$
 - $g(x) = 4x + 4$
 - $g(x) = \log_2 x$

1-4 函數的極限

重點整理：

1. 極限的意義

(1) 右極限：

當 $x > a$ ，且 $|x-a|$ 非常接近 0 時，若 $f(x)$ 非常接近於某一數值 b_1 ，則稱 f 在點 a 的右極限為 b_1 ，

記作： $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = b_1$ 。

(2) 左極限：

當 $x < a$ ，且 $|x-a|$ 非常接近 0 時，若 $f(x)$ 非常接近於某一數值 b_2 ，則稱 f 在點 a 的左極限為 b_2 ，

記作： $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = b_2$ 。

2. 極限：

當 $x \neq a$ ，且 $|x-a|$ 非常接近 0 時，若 $f(x)$ 非常接近於某一數值 b ，則稱 f 在點 a 的極限為 b ，

記作： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ 。

【註】若函數 f 在點 a 的極限存在，則 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 。

3. 函數極限的性質

若極限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 與 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 都存在，則：

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)。$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x)。$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \quad (\text{其中 } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0)。$$

4. 連續函數

當函數 $f(x)$ 在 a 點連續，是指下列三條件皆成立：

(i) $f(a)$ 有定義

(ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在

(iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。

5. 夾擠定理

若三個函數 f 、 g 、 h 都滿足下列兩個條件，則 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha$ 。

(1) 存在一個含有 a 的閉區間 $[b, c]$ ，使得 $[b, c]$ 中每一個不等於 a 的變數 x ，恆有 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ 。

(2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$ 。

6. 勘根定理

設 $f(x)$ 為一函數，若 $f(x)$ 為在區間 $[a, b]$ 上的連續函數，且 $f(a)f(b) < 0$ ，則至少存在一個 $c \in (a, b)$ ，使得 $f(c) = 0$ ，其中勘根定理適用於任何的連續函數。

7. 中間值定理

設 $f(x)$ 為一在區間 $[a, b]$ 上的連續函數，且 $f(a) \neq f(b)$ ，若 k 是任意一個介於 $f(a)$ 與 $f(b)$ 之間的實數，則在 $[a, b]$ 內至少有一個 c ，使得 $f(c) = k$ 。

其中：(1) 中間值定理的 k 值若取零，即為勘根定理。

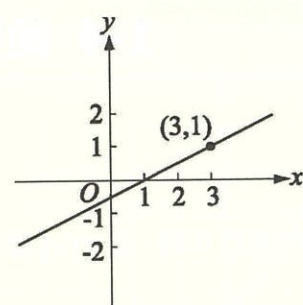
(2) $f(a)$ 與 $f(b)$ 之外水平線與圖形不一定有交點。

1. 在圖(1)~(6)中，利用圖形求下列各極限值：

(1) ① $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

② $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

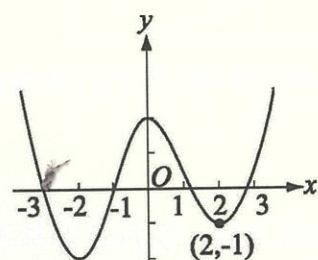
③ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。



(2) ① $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

② $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

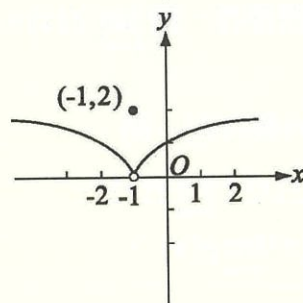
③ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。



(3) ① $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

② $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

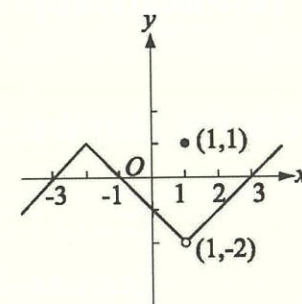
③ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。



(4) ① $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

② $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

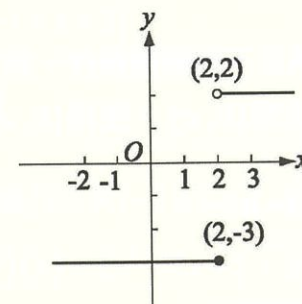
③ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。



(5) ① $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

② $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

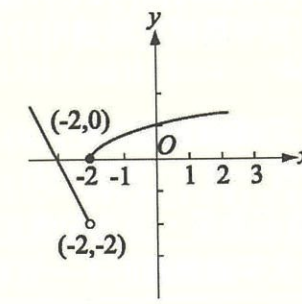
③ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。



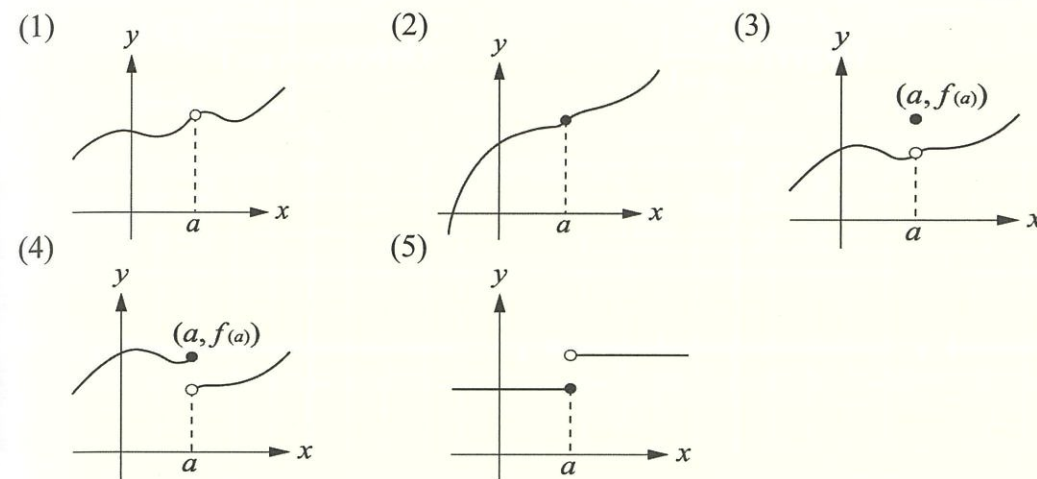
(6) ① $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

② $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

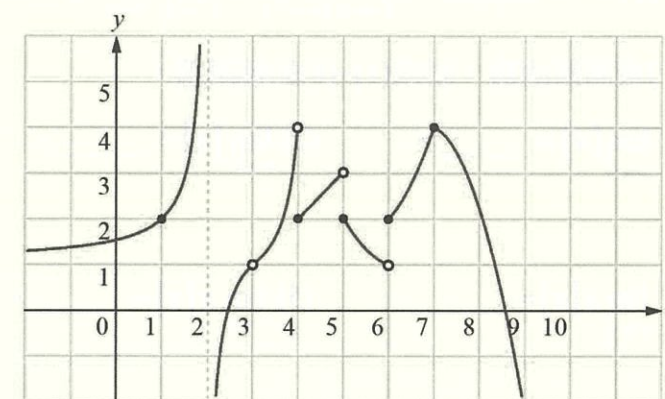
③ $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。



2. 函數 $f(x)$ 之圖形如下所示，並已標出實數 a 之位置，則哪些選項中的 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在？



3. 函數 $f(x)$ 的圖形如右下圖所示：
分別當 $x=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ ，判斷下列問題：



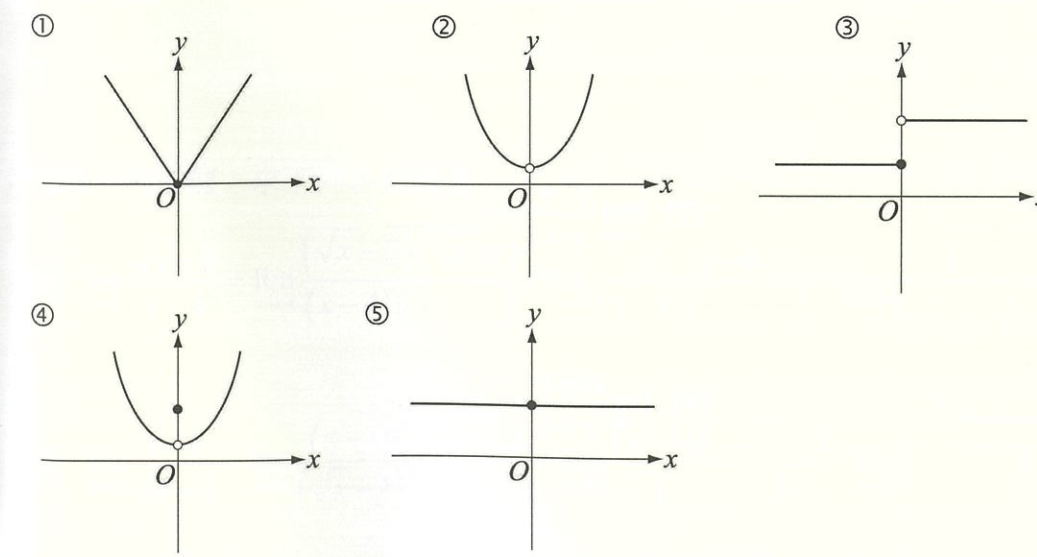
(1) 哪些點的極限值存在？並寫出極限值。

(2) 哪些點是連續？

4. 下列各函數圖形(1)~(6)中：

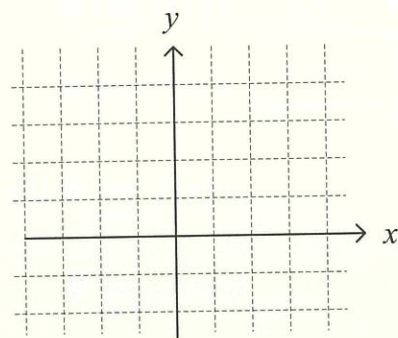
(1) 何者 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在？ 答：_____。

(2) 何者在 $x=0$ 的點連續？ 答：_____。



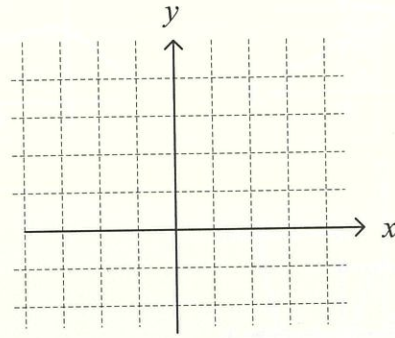
5. 概略描出三個函數的圖形，並寫出當 $x \rightarrow 1$ 時，函數的極限值：

(1) $f(x) = x^2 + x + 1$



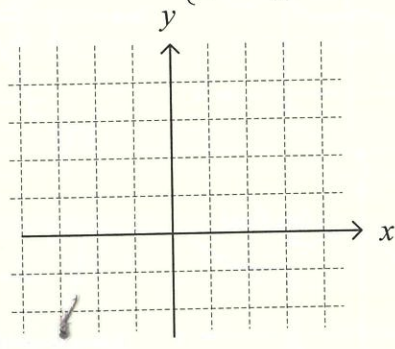
$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(2) $g(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$



$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(3) $h(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$



$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

6. 設 $[x]$ 表高斯函數，試求(1)~(6)的極限值：

(1) $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} [x] = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$ (2) $\lim_{x \rightarrow 2^-} [x] = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$ (3) $\lim_{x \rightarrow 2^+} [x] = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(4) $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} x[x] = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$ (5) $\lim_{x \rightarrow 2^-} x[x] = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$ (6) $\lim_{x \rightarrow 2^+} x[x] = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

7. 設 $[x]$ 表不大於 x 之最大整數，則下列何者正確？

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[x]}{x} = 0$ (2) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{[x]}{x}$ 不存在 (3) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{[x]}{x}$ 不存在
(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[x]}{x} = 1$ (5) $\lim_{x \rightarrow 1.5} (x - [x]) = 1$

8. 求下列各極限值：

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 2)^8 = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 3}{x + 1} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \sin x) = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x + 1} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(5) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 + 27}{x + 3} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(6) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3 + 27}{x + 3} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(7) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x - 2|}{x - 2} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(8) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4}{|x - 2|} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(9) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{x^2 - 2x - 3} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(10) $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x - 4}{x - 3} + \frac{2}{x^2 - 4x + 3} \right) = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(11) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x - 1| - |x + 1|} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(12) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{(x - 1)(x - 2)} + \frac{1}{(x - 2)(x - 3)} \right) = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

9. 完成下列步驟，求下列各極限值：

(1) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\hspace{1cm})} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\hspace{1cm}) - 4}{(x - 4)(\hspace{1cm})} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{(\hspace{1cm})} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(\hspace{1cm})}{(\sqrt{x} - 1)(\hspace{1cm})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(\hspace{1cm})}{(\hspace{1cm})} = \lim_{x \rightarrow 1} (\hspace{1cm}) = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x+1}-2} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(\quad)}{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(\quad)}{(\quad)-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (\quad) = \underline{\quad}^\circ$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{x+5}-3} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(\quad)}{(\sqrt{x+5}-3)(\quad)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(\quad)}{(\quad)} = \lim_{x \rightarrow 4} (\quad) = \underline{\quad}^\circ$$

10. 設 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x > 1 \\ -2x+3, & x < 1 \end{cases}$, 回答下列問題:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\quad}^\circ$ (2) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \underline{\quad}^\circ$ (3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 是否存在?

11. 試求函數 $f(x) = \begin{cases} x^2+1, & \text{若 } x < 1 \\ 3, & \text{若 } x = 1 \\ x+1, & \text{若 } x > 1 \end{cases}$, 回答下列問題:

(1) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{\quad}^\circ$ (2) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{\quad}^\circ$ (3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\quad}^\circ$

12. 設 $f(x) = \begin{cases} 2x+2, & \text{若 } x > 0 \\ 1, & \text{若 } x = 0 \\ -x+2, & \text{若 } x < 0 \end{cases}$, 回答下列問題:

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 的值。

(2) 問 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 與 $f(0)$ 是否相等?

13. 設函數 $f(x) = \begin{cases} x^2+1, & \text{若 } x \geq 2 \\ 2x+3, & \text{若 } x < 2 \end{cases}$, 試問下列哪些選項是正確的?

(1) $f(2) = 5$ (2) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$ (3) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 10$ (5) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$

14. 設函數 $f(x) = \begin{cases} x^2+5, & \text{若 } x \geq 1 \\ ax-2, & \text{若 } x < 1 \end{cases}$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 的值存在, 求實數 a 的值。

15. 設函數 $f(x) = \begin{cases} 2x-5, & x < -1 \\ ax-1, & -1 \leq x < 2 \\ bx+11, & x \geq 2 \end{cases}$, 若 $f(x)$ 對於一切 $x \in \mathbb{R}$ 皆為連續, 試求 a 、 b 之值。

16. 設函數 $f(x) = \begin{cases} \frac{-3x+a}{x-2}, & \text{若 } x \neq 2 \\ b, & \text{若 } x = 2 \end{cases}$, 且 $f(x)$ 在 $x=2$ 處連續, 求實數 a 、 b 的值。

17. 設函數 $f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & \text{若 } x \geq 1 \\ -x + b, & \text{若 } x < 1 \end{cases}$ ，且 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$ ，求實數 a 、 b 的值。

18. 設函數 $f(x) = \begin{cases} -2x - 5, & x < a \\ x + 1, & a \leq x < 3 \\ 2x + b, & x \geq 3 \end{cases}$ ，若 $f(x)$ 對於一切 $x \in \mathbb{R}$ 皆為連續，試求 a 、 b 之值。

19. 設 a 為實數，且極限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x + a}{x - 2}$ 存在：
(1) 求 a 的值。 (2) 求此極限值。

20. 若 a 、 b 為實數，已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x + a}{x - 2} = b$ ，求 a 、 b 之值。

21. 設 a 、 b 為實數，且滿足 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 7$ ：

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b)$ 的值。 (2) 求 a 、 b 的值。

22. 設 $f(x)$ 為三次多項式函數，且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 4$ ， $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = -3$ ：

(1) 求 $f(1)$ 與 $f(2)$ 的值。 (2) 求 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{x - 5}$ 的值。

23. 若 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - mx + 8}{x^2 - (n + 2)x + 2n} = \frac{1}{5}$ ，求 m 、 n 之值。

24. 已知實數值函數 $f(x)$ 滿足 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 5$ ，選出正確的選項：

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{f(x)}{x-1} + \frac{x-1}{x} \right) = 5$ (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{2(x-1)} = 5$ (3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = 5$
 (4) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ (5) $\lim_{x \rightarrow 1} (x \cdot f(x)) = 0$

25. 假設兩地之間的通話費，第一個半分鐘是 6 元，之後每半分鐘是 3 元，不滿半分鐘以半分鐘計算，則 t 分鐘的通話費 $C(t)$ 公式如下(單位元)：

$C(t) = 6 - 3[1 - 2t]$ ，其中 $[x]$ 示小於或等於 x 的最大整數，試回答下列各問題：

- (1) 通話 3 分 10 秒的通話費為多少元？
 (2) 試判別 $\lim_{t \rightarrow 2.3} C(t)$ 是否存在？若存在，求其值。
 (3) 試判別 $\lim_{t \rightarrow 2.5} C(t)$ 是否存在？若存在，求其值。

26. 已知 $f(x) = x^3 - x$ ，證明在 2 與 3 之間有一個實數 c ，使得 $f(c) = 15$ 。

27. 已知 $f(x) = x \cdot 2^x$ 為連續函數，試求正整數 k 值，使得在 k 與 $k+1$ 之間有一個實數 c ，滿足 $f(c) = 2^{21}$ 。

答案

1. (1) 1、1、1 (2) -1、-1、-1 (3) 0、0、0 (4) -2、-2、-2 (5) -3、2、不存在
 (6) -2、0、不存在
 2. (4)(5)
 3. (1) $x=1, 3, 7$ 極限值存在， $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ 、 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1$ 、 $\lim_{x \rightarrow 7} f(x) = 4$ (2) $x=1, 7$ 連續
 4. (1) ①②④⑤ (2) ①⑤
 5. (1) 3 (2) 3 (3) 3
 6. (1) 1 (2) 1 (3) 2 (4) $\frac{3}{2}$ (5) 2 (6) 4
 7. (1)(2)(3)
 8. (1) 1 (2) 3 (3) 0 (4) 1 (5) 9 (6) 27 (7) 不存在 (8) -4 (9) $\frac{1}{2}$ (10) $\frac{1}{2}$ (11) $-\frac{1}{2}$ (12) -2
 9. (1) $\frac{1}{4}$ (2) 2 (3) 4 (4) 6 10. (1) 3 (2) 3 (3) 不存在 11. (1) 2 (2) 2 (3) 2
 12. (1) 2 (2) 不相等 13. (1)(2)(4)(5) 14. 8 15. $a=6$ ， $b=0$ 16. $a=6$ ， $b=-3$
 17. $a=3$ ， $b=5$ 18. $a=-2$ ， $b=-2$
 19. (1) $a=-2$ (2) 3 20. $a=-6$ ， $b=5$ 21. (1) 0 (2) $a=5$ ， $b=-6$
 22. (1) $f(1)=f(2)=0$ (2) 12
 23. $m=6$ ， $n=12$ 24. (1)(4)(5) 25. (1) 24 元 (2) 18 (3) 不存在 26. 略 27. 16

歷屆學測及指考試題

1. 已知首項為 a 、公比為 r 的無窮等比級數和等於 5；首項為 a 、公比為 $3r$ 的無窮等比級數和等於 7，則首項為 a 、公比為 $2r$ 的無窮等比級數和等於_____。
『100學測』

2. 若首項為 a ，公比為 0.01 的無窮等比級數和等於循環小數 $1.\overline{2}$ ，則 $a =$ _____。
『101學測』

3. 設 n 為正整數，坐標平面上有一等腰三角形，它的三個頂點分別是 $(0, 2)$ 、 $(\frac{1}{n}, 0)$ 、 $(-\frac{1}{n}, 0)$ ，
假設此三角形的外接圓直徑長等於 D_n ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} D_n =$ _____。
『91數甲』

4. n 是正整數，坐標平面上一點 $(\sqrt{n+5}, \sqrt{n-1})$ 到直線 $y-x=0$ 的距離是 d_n ，
此點和 $(0, 0)$ 及 $(\sqrt{n-1}, \sqrt{n+5})$ 所構成的三角形面積為 a_n ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n =$ _____， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____。
『93數甲補』

5. 試問下列有關極限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|3-3x-x^2|-1}{x-1}$ 的敘述何者正確？

(1) 極限不存在 (2) 極限為 0 (3) 極限為 1 (4) 極限為 5 (5) 極限為 -2。

『96數甲』

6. 設 n 為正整數，方程式 $x^2 - 2x - n = 0$ 的兩根為 a_n 與 b_n ，且 $a_n > b_n$ 。

試問下列哪些選項是正確的？

- (1) $a_n > 0$ 對所有 n 皆成立
(2) $a_n + b_n = 2$ 對所有 n 皆成立
(3) $b_{n+1} > b_n$ 對所有 n 皆成立

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n a_{n+1}}{n} = 1$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - b_n}{\sqrt{n}} = 2$

『97數甲』

7. 當 n 為正整數時，令 $x = a_n$ 、 $y = b_n$ 、 $z = c_n$ 為三元一次聯立方程組 $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ -2nx + ny + 3z = 8n \end{cases}$ 之唯一解，

則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____。

『99數甲』

8. 假設兩地之間的通話費，第一個半分鐘是5元，之後每半分鐘是2元，不滿半分鐘以半分鐘計算，則 t 分鐘的通話費 $C(t)$ 公式如下（單位元）： $C(t)=5-2[1-2t]$ ，其中 $[x]$ 表示小於或等於 x 的最大整數，例如： $[3.5]=3$ ， $[-3.1]=-4$ ， $[-5]=-5$ 等。試問下列哪些選項是正確的？

『100數甲』

- (1) 10分鐘的通話費是43元
 (2) 在 $t \geq 0$ 時， $[1-2t] = -[2t-1]$ 恆成立
 (3) $\lim_{t \rightarrow 10.5} C(t) = 45$
 (4) $\lim_{t \rightarrow 11.2} C(t) = 49$

9. 令 $f(x) = x^3 - x^2 - 2x + 1$ 。設 a 、 b 、 c 為方程式 $f(x) = 0$ 的三個實根，且 $a < b < c$ ，請選出正確的選項。

『102數甲』

- (1) 極限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 存在
 (2) a 、 b 、 c 至少有一個在0與1之間
 (3) $a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots$ 為收斂數列
 (4) $b, b^2, b^3, \dots, b^n, \dots$ 為收斂數列
 (5) $c, c^2, c^3, \dots, c^n, \dots$ 為收斂數列

10. 令多項式 $2(x+1)^n$ 除以 $(3x-2)^n$ 所得餘式的常數項為 r_n 。請問極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n$ 為下列哪一選項？

- (1) 0 (2) $\frac{3}{2}$ (3) 2 (4) 3 (5) 不存在

『103數甲』

11. 一盒子裡有 n ($n > 3$) 顆大小相同的球，其中有1顆紅球、2顆藍球以及 $n-3$ 顆白球。從盒子裡隨機同時抽取3球，所得球的計分方式為每顆紅球、藍球及白球分別為 $2n$ 分、 n 分及1分。若所得分數的期望值為 E_n ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

『104數甲』

12. 設無窮數列 $\{a_n\}$ 符合 $a_0 = 0$ 且當 $n \geq 1$ 時， a_n 滿足

$$a_n - a_{n-1} = \begin{cases} \left(\frac{1}{5}\right)^n, & \text{當 } n \text{ 為偶數,} \\ \left(\frac{1}{5}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n, & \text{當 } n \text{ 為奇數.} \end{cases}$$

- (1) 將 a_6 寫成兩個等比級數的差，其中一個有6項，另一個有3項。

- (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n}$ 的值。

- (3) 證明：當 $n \geq 0$ 時 $a_{2n+2} - a_{2n} < 0$ 。並依此說明對於所有正整數 n ，不等式 $-\frac{1}{8} \leq a_{2n} < 0$ 恆成立。

『104數甲』

13. 在實數線上，動點 A 從原點開始往正向移動，動點 B 從 8 的位置開始往負向移動。兩個動點每一秒移動一次，已知第一秒 A 、 B 移動的距離分別為 1、4，且 A 、 B 每次移動的距離分別為其前一次移動距離的 $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍。令 c_n 為第 n 秒時 A 、 B 的中點位置。請選出正確的選項。

『105 數甲』

- (1) $c_1 = \frac{5}{2}$
- (2) $c_2 > c_1$
- (3) 數列 $\langle c_{n+1} - c_n \rangle$ 是一個等比數列
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 2$
- (5) $c_{1000} > 2$

14. 坐標平面上， x 坐標與 y 坐標均為整數的點稱為格子點。令 n 為正整數， T_n 為平面上以直線 $y = \frac{-1}{2n}x + 3$ ，以及 x 軸、 y 軸所圍成的三角形區域（包含邊界），而 a_n 為 T_n 上的格子點數目，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

『106 數甲』

15. 設 $f(x)$ 為一定義在非零實數上的實數值函數。已知極限 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{|x|}{x}$ 存在，試選出正確的選項。

『107 數甲』

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{|x|} \right)^2$ 存在
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{x}{|x|}$ 存在
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 1) \frac{x}{|x|}$ 存在
- (4) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在
- (5) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)^2$ 存在

16. 設 $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle b_n \rangle$ 為兩實數數列，且對所有的正整數 n ， $a_n < b_n^2 < a_{n+1}$ 均成立。若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 4$ ，試選出正確的選項。

『108 數甲』

- (1) 對所有的正整數 n ， $a_n > 3$ 均成立
- (2) 存在正整數 n ，使得 $a_{n+1} > 4$
- (3) 對所有的正整數 n ， $b_n^2 < b_{n+1}^2$ 均成立
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n^2 = 4$
- (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -2$

17. 數列 $a_1, a_2, \dots$ 中，其奇數項是一個公比為 $\frac{1}{3}$ 的等比數列，而偶數項是一個公比為 $\frac{1}{2}$ 的等比數列，且 $a_1 = 3, a_2 = 2$ 。試選出正確的選項。
『109 數乙』

(1) $a_4 > a_5 > a_6 > a_7$ (2) $\frac{a_{10}}{a_{11}} > 10$ (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$ (5) $\sum_{n=1}^{100} a_n > 9$

18. 對一實數 a ，以 $[a]$ 表示不大於 a 的最大整數，例如： $[1.2] = [\sqrt{2}] = 1, [-1.2] = -2$ 。
考慮無理數 $\theta = \sqrt{10001}$ ，試選出正確的選項。
『109 數甲』

(1) $a-1 < [a] \leq a$ 對任意實數 a 均成立
(2) 數列 $b_n = \frac{[n\theta]}{n}$ 發散， n 為正整數
(3) 數列 $c_n = \frac{[-n\theta]}{n}$ 發散， n 為正整數
(4) 數列 $d_n = n \left[\frac{\theta}{n} \right]$ 發散， n 為正整數
(5) 數列 $e_n = n \left[\frac{-\theta}{n} \right]$ 發散， n 為正整數

答案

1. $\frac{35}{6}$ 2. 1.21 3. 2 4. 0, 3 5. (4) 6. (1)(2)(4)(5) 7. -2 8. (1)(4) 9. (2)(4)
10. (3) 11. 15 12. (1) $a_6 = [\frac{1}{5} + (\frac{1}{5})^2 + (\frac{1}{5})^3 + (\frac{1}{5})^4 + (\frac{1}{5})^5 + (\frac{1}{5})^6] - [\frac{1}{3} + (\frac{1}{3})^3 + (\frac{1}{3})^5]$ (2) $-\frac{1}{8}$ (3) 略
13. (1)(4) 14. 12 15. (1)(2)(5) 16. (3)(4) 17. (2)(3) 18. (1)(5)

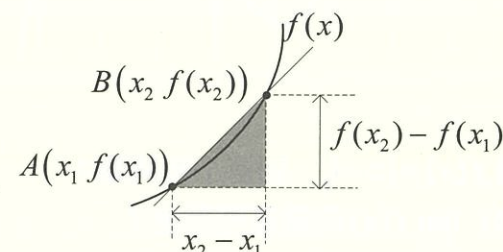
第二章 微分

2-1 微分的定義與運算

(一) 導數與切線

重點整理：

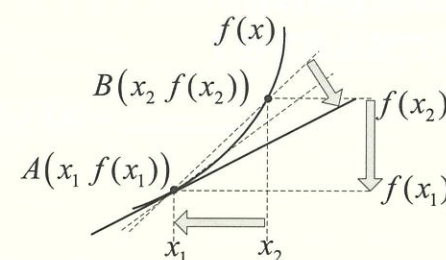
1. 割線：實係數多項函數 $f: D \rightarrow R$ 中割線 $\overleftrightarrow{AB}$ 與函數交於 $A(x_1, f(x_1))$ 、 $B(x_2, f(x_2))$ ，
稱 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ 為 $f(x)$ 於 x_1 、 x_2 的平均變化率。其幾何意義為割線 $\overleftrightarrow{AB}$ 的斜率。



2. 切線：若 x_2 趨近 x_1 ，則 Δx 趨近於零，

$$\text{則 } m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

表示 $f(x)$ 於 x_1 的瞬時變化率，
其幾何意義為過曲線 $y = f(x)$ 上 A 點的切線斜率。

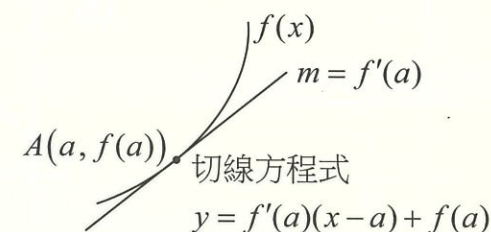


3. 導數的定義：

已知實係數多項函數 $f: D \rightarrow R$ ， $a \in D$

$$\text{定義 } f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

為函數 f 在 $x=a$ 的導數，其幾何意義為過曲線 $y = f(x)$ 上一點 $A(a, f(a))$ 切線 L 的斜率 $m = f'(a)$ 。若 f 在 $x=a$ 的導數存在，稱 f 在 $x=a$ 可微分。



1. 設函數 $f(x) = x^3 + x$ ，完成下列步驟，求 $f'(1)$ ；並寫出以點 $P(1, 2)$ 為切點的切線方程式。

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\quad) - 2}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\quad)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (\quad) = \end{aligned}$$

2. 設函數 $f(x) = -x^2 + 4x$ ，完成下列步驟，求 $f'(1)$ ；並寫出以點 $P(1, 3)$ 為切點的切線方程式。

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\quad) - 3}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\quad)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (\quad) = \end{aligned}$$